

POTENZIALE ELETTRICO E CAPACITA'

Le forze elettrostatiche esercitate da una carica puntiforme su un'altra carica puntiforme è diretta lungo la retta che congiunge le cariche e varia inversamente con il quadrato della distanza che le separa. Questa dipendenza è la stessa che è presente nelle forze di attrazione gravitazionale tra due masse. Con', come le forze gravitazionali, anche le forze elettriche è conservative, e ad esse si può associare una energia potenziale.

Già abbiamo visto che se il punto di applicazione di una forza conservativa $\vec{F}$ viene sottoposto a uno spostamento $\Delta \vec{S}$, la variazione ΔU dell'energia potenziale in corrispondenza a questo spostamento è:

$$\Delta U = - \vec{F} \cdot \Delta \vec{S} \quad (|\Delta \vec{S}| \text{ piccolo} \Rightarrow \vec{F} \approx \text{costante})$$

Se consideriamo il caso particolare $\vec{F} = q \vec{E}$ (forze esercitate su una carica q del campo elettrostatico $\vec{E}$), otteniamo

$$\Delta U = - q \vec{E} \cdot \Delta \vec{S} \quad (\text{Variazione in finitimesime})$$

Per spostamenti finiti, vale quindi la legge

$$U_f - U_i = - q \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - q \int_{t_i}^{t_f} [\vec{E}(t) \cdot \vec{v}(t)] dt$$

Le quantità $\boxed{\frac{U}{q} = V}$ è detta POTENZIALE ELETTRICO (o solo POTENZIALE), e la quantità

$$\boxed{V_f - V_i = - \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{t_i}^{t_f} [\vec{E}(t) \cdot \vec{v}(t)] dt}$$

è detta DIFFERENZA DI POTENZIALE tra i punti $\vec{r}_i$ e $\vec{r}_f$ nello spazio. ①

La differenza di potenziale tra due punti in un campo elettrico dipende solo dalla distribuzione delle cariche sorgenti (ne basta una), mentre si parla di energia potenziale per un sistema costituito da almeno due cariche interagenti.

Chiaramente, il lavoro svolto dalle forze elettriche allorché una carica elettrica q si sposta tra un punto A e un punto B tra i quali c'è una differenza di potenziale $\Delta V = V_B - V_A$ è dato da:

$$W = -\Delta U = -q \Delta V.$$

L'unità di misura del potenziale elettrico e delle differenze di potenziale nel S.I. è

$$1 \frac{J}{C} = 1 V \text{ (volt)}$$

Dall'espressione delle differenze di potenziale scritte e pag.

① deduciamo che l'unità di misura del campo elettrico si può esprimere in due modi equivalenti:

$$1 \frac{N}{C} = 1 \frac{V}{m}$$

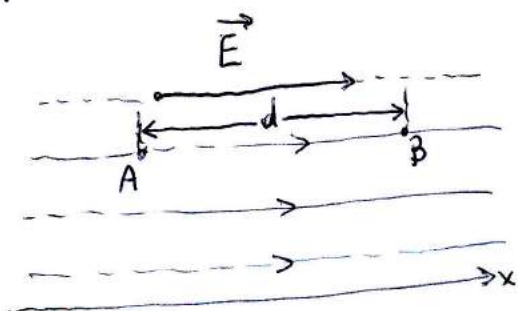
In fisica atomica, nucleare e subnucleare si usa spesso, come unità di misura di energia, l'ELECTRONVOLT (eV), che è l'energia che un elettrone guadagna quando viene accelerato tra due punti tra i quali esiste una differenza di potenziale di 1 V. Rimane, quindi:

$$1 eV = (1,602 \times 10^{-19} C) \cdot (1 V) = 1,602 \times 10^{-19} J$$

Un elettrone di un fascio di una macchina per raggi X può raggiungere un'energia cinetica di $1,1 \times 10^{-14} \text{ J} \approx 67 \text{ keV}$, dopo essere stato accelerato da una differenza di potenziale di 67 kV .

Differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme

Consideriamo un campo elettrico $\vec{E}$ uniforme in una certa regione dello spazio, e calcoliamo la differenza di potenziale tra due punti A e B situati lungo una stessa linea di campo, separati da una distanza d .



Risulta: $V_B - V_A = \Delta V = - \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{E} \cdot d\vec{s}$
 $= - \int_{x_A}^{x_B} |\vec{E}| dx = - |\vec{E}| \int_{x_A}^{x_B} dx = - |\vec{E}| d$

Dunque risulta $\Delta V = V_B - V_A = -Ed$, con $|\vec{E}| = E$

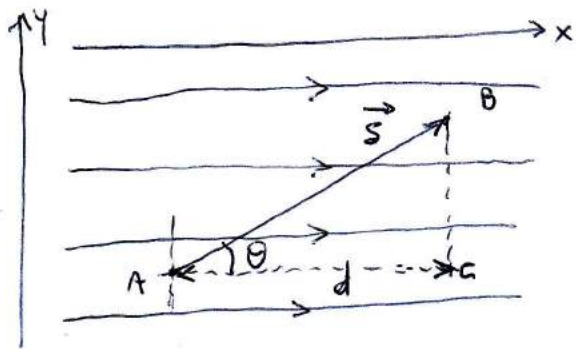
Dunque, risulta $V_B - V_A < 0$, cioè le linee di campo elettrico sono sempre orientate nel verso in cui il potenziale elettrico decresce.

Per quanto riguarda la variazione di energia potenziale di una carica elettrica q nel campo $\vec{E}$ allorché la carica si sposta dalla posizione $x = x_A$ alla posizione $x = x_B$, risulta:

$\Delta U = q\Delta V = -qEd$ Dunque, se $q > 0$, allora $\Delta U < 0$

[Poiché $W = -\Delta U$, la forza elettrica compie lavoro positivo su una carica positiva quando questa si muove nel verso del campo elettrico.]

Se la carica q è negativa, la forza elettrica compie lavoro positivo quando la carica si muove nel verso opposto rispetto a quello del campo elettrico.



Consideriamo adesso, sempre nella stessa regione di spazio con campo elettrico uniforme $\vec{E}$, uno spostamento $\vec{s}$ non parallelo alle linee di campo.

Risultato adesso:
$$\Delta V = - \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \vec{E} \cdot \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} d\vec{s} = - \vec{E} \cdot \vec{s}$$

Ricordiamo che $\vec{E}$ è costante in questo caso. Risultato:

$$\Delta V = - |\vec{E}| \cdot |\vec{s}| \cos \theta = - |\vec{E}| (x_B - x_A) = - |\vec{E}| d = - Ed,$$

che è lo stesso risultato ottenuto in precedenza.

Il punto C, con $x_C = x_B$ e $y_C = y_A$, si trova allo stesso potenziale del punto B; tutti i punti dello spazio che si trovano allo stesso potenziale elettrico formano una SUPERFICIE EQUIPOTENZIALE. In una regione dello spazio in cui il campo elettrico è uniforme, le superfici equipotenziali sono piani paralleli tra loro e perpendicolari alla direzione di $\vec{E}$.

Esempio 1. In una regione di spazio in cui le superfici equipotenziali sono piani paralleli, e la differenza di potenziale tra due piani distanti tra loro di un tratto $d = 0,3 \text{ cm}$ è $|\Delta V| = 12 \text{ V}$, quanto vale il modulo del campo elettrico?

Risultato immediatamente.

$$E = \frac{|\Delta V|}{d} = \frac{12 \text{ V}}{0,003 \text{ m}} = 4 \text{ kV/m}$$

Esempio 2. Un protone viene posto, in quiete, in un campo elettrico uniforme avente modulo $E = 8 \times 10^4 \text{ V/m}$. Il protone, sotto l'azione delle forze elettriche, si sposta di un tratto $d = 0,5 \text{ m}$ lungo la direzione e nello stesso verso di $\vec{E}$. Determinare la velocità del protone al termine di questo spostamento.

Lavoro svolto dalle forze elettriche:

$$W = -\Delta U = -e \Delta V = -e(-Ed) = eEd,$$

dove $e = 1,60218 \times 10^{-19} \text{ C}$ (carica elementare)

Poiché la forza elettrica è l'unica forza che compie lavoro sul protone (il lavoro delle forze peso è trascurabile rispetto al lavoro delle forze elettriche), possiamo usare il teorema dell'energia cinetica:

$$\frac{1}{2} m |\vec{V}_f|^2 - \frac{1}{2} m |\vec{V}_i|^2 = W$$

Dato che $|\vec{V}_i| = 0$, otteniamo:

$$\frac{1}{2} m |\vec{V}_f|^2 = eEd \Rightarrow |\vec{V}_f|^2 = \frac{2eEd}{m}, \text{ e infine}$$

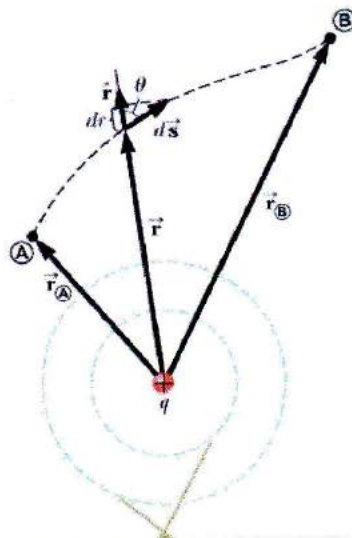
$$|\vec{V}_f| = \sqrt{\frac{2eEd}{m}}, \text{ con } m = 1,67262 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Dunque:

$$|\vec{V}_f| = \sqrt{\frac{2eEd}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot (1,60218 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (8 \times 10^4 \text{ V/m}) \cdot (0,5 \text{ m})}{1,67262 \times 10^{-27} \text{ kg}}} \approx 2,7682 \times 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Potenziale elettrico ed energie potenziale elettrica di cariche puntiformi

Consideriamo una carica elettrica puntiforme q posta nell'origine, e calcoliamo il lavoro svolto dalle forze elettriche esercitate dalla carica q su un'altra carica q_0 che si sposta dalla posizione $\vec{r}_A$ (occupata all'istante t_A) alla posizione $\vec{r}_B$ (occupata all'istante t_B).



I due cerchi tratteggiati rappresentano intersezioni delle superfici sferiche equipotenziali con il piano della pagina.

Sappiamo già che risulta

$$W(t_A \rightarrow t_B) = \int_{t_A}^{t_B} [\vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t)] dt$$

Questa espressione, più quanto visto quando si sono studiate le forze centrali, è uguale a:

$$W(r_A \rightarrow r_B) = \int_{r_A}^{r_B} F(r) dr, \quad \text{con } r_A = |\vec{r}_A| \text{ e } r_B = |\vec{r}_B|$$

Nel caso specifico, risulta: $\vec{F} = K_e \frac{q q_0}{r^2} \hat{r}$, dove $r = |\vec{r}|$, e $\hat{r}$ è il vettore radiale orientato verso l'esterno lungo la direzione di $\vec{r}$. Dunque $F(r) = K_e \frac{q q_0}{r^2}$, e quindi:

$$W(r_A \rightarrow r_B) = K_e q q_0 \int_{r_A}^{r_B} \frac{1}{r^2} dr = K_e q q_0 \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} =$$

$$= K_e q q_0 \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = K_e \frac{q q_0}{r_A} - K_e \frac{q q_0}{r_B} = U_A - U_B = -\Delta U$$

Dunque, possiamo introdurre l'ENERGIA POTENZIALE di una coppia di particelle cariche q e q_0 :

$$U(r) = K_e \frac{qq_0}{r} + \text{costante}$$

Se vogliamo che risulti $\lim_{r \rightarrow +\infty} U(r) = 0$, la costante è nulla.

Se dividiamo i due membri della relazione

$$U_A - U_B = K_e \frac{qq_0}{r_A} - K_e \frac{qq_0}{r_B}$$

per la carica di prova q_0 ,
otteniamo:

$$\frac{U_A}{q_0} - \frac{U_B}{q_0} = V_A - V_B = K_e \frac{q}{r_A} - K_e \frac{q}{r_B}$$

per cui il POTENZIALE ELETTRICO associato a una carica puntiforme q è:

$$V(r) = K_e \frac{q}{r} + \text{costante}$$

Se le sorgenti del campo elettrico sono più cariche puntiformi poste in posizioni diverse nello spazio, il potenziale elettrico totale in un dato punto P dello spazio (non coincidente con nessuno dei punti-sorgente) è dato dalla somma dei potenziali in quel punto associati alle singole cariche sorgente (tranne che in alcuni casi in cui la distribuzione delle cariche sorgente si estende all'infinito lungo una linea o su una superficie): $V = K_e \sum_i \frac{q_i}{r_i}$, dove r_i è la distanza tra la posizione della carica q_i e il punto P .

osserviamo che, quando il sistema è composto da più di due particelle cariche, l'energia potenziale totale si ottiene sommando tra loro le energie potenziali di ogni coppia di cariche (ogni coppia contata una volta sola!). L'energia potenziale elettrica totale di un sistema di cariche puntiformi è uguale al lavoro richiesto per portare le cariche, una ad una, dall'infinito alle loro posizioni finali nel sistema.

In generale, l'energia potenziale di un sistema di due cariche elettriche q_1 e q_2 , separate tra loro da una distanza

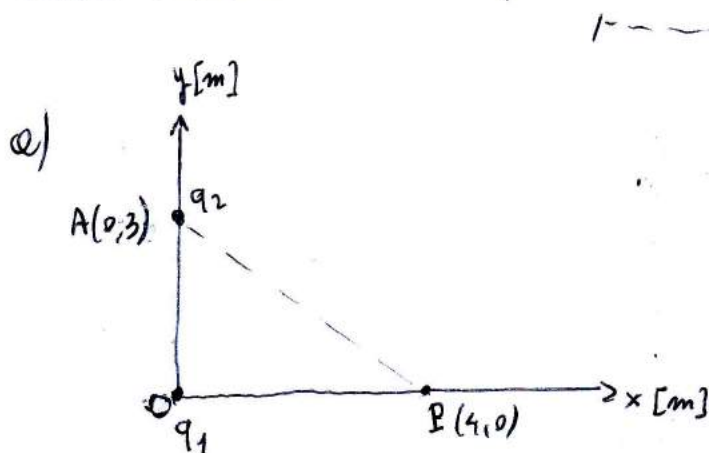
$$r_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|, \text{ e}$$

$$U_{12} = K_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

Esempio 3. Una carica $q_1 = 2 \mu\text{C}$ si trova nell'origine, e una seconda carica $q_2 = -6 \mu\text{C}$ si trova sull'asse y nel punto $(0; 3 \text{ m})$.

a) Trovare il potenziale elettrico totale dovuto a queste cariche nel punto $P(4 \text{ m}; 0)$

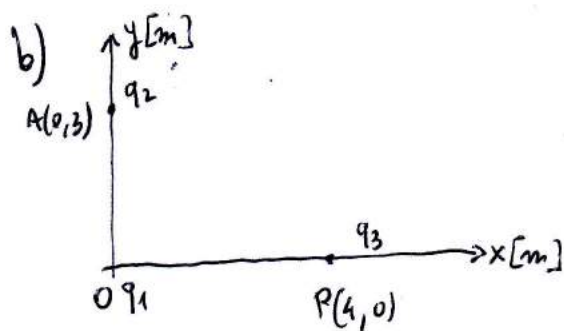
b) Calcolare la variazione di energia potenziale del sistema di due cariche più una terza carica $q_3 = 3 \mu\text{C}$ quando la terza carica viene portata dall'infinito al punto P .



$$\overline{OP} = 4 \text{ m}$$

$$\overline{AP} = \sqrt{3^2 + 4^2} \text{ m} = 5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} V_P &= K_e \left(\frac{q_1}{\overline{OP}} + \frac{q_2}{\overline{AP}} \right) = \\ &= \left(8,98755 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \left(\frac{2 \times 10^{-6} \text{ C}}{4 \text{ m}} + \frac{-6 \times 10^{-6} \text{ C}}{5 \text{ m}} \right) = \\ &= -6,2913 \times 10^3 \text{ V} \end{aligned} \quad (8)$$



$$U_i = U_{12}$$

$$U_f = U_{12} + U_{13} + U_{23}$$

dunque: $U_f - U_i = U_{13} + U_{23} = K_e \left(\frac{q_1 q_3}{\overline{OP}} + \frac{q_2 q_3}{\overline{AP}} \right) =$

$$= q_3 \left[K_e \left(\frac{q_1}{\overline{OP}} + \frac{q_2}{\overline{AP}} \right) \right] = q_3 V_P = (3 \times 10^{-6} \text{ C}) (-6,2913 \times 10^3 \text{ V}) =$$

$$= -1,8874 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Ricavare il vettore campo elettrico del potenziale elettrico

Nel capitolo sull'energia potenziale e sulle forze conservative abbiamo visto che esiste un legame tra una forza conservativa e l'energia potenziale ad essa associata:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U, \text{ che significa}$$

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} ; \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} ; \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

Il simbolo $\vec{\nabla}$ si legge GRADIENTE, e opera sulle funzioni U nel modo indicato qui sopra.

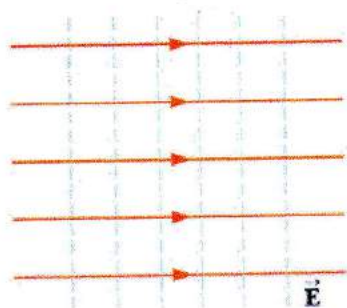
Se la forza $\vec{F}$ agisce su una carica q_0 , dividendo l'equazione scritta sopra per q_0 (entrambi i membri) otteniamo:

$$\left[\frac{\vec{F}}{q_0} = -\vec{\nabla} \left(\frac{U}{q_0} \right), \text{ cioè } \boxed{\vec{E} = -\vec{\nabla} V}, \text{ che significa} \right]$$

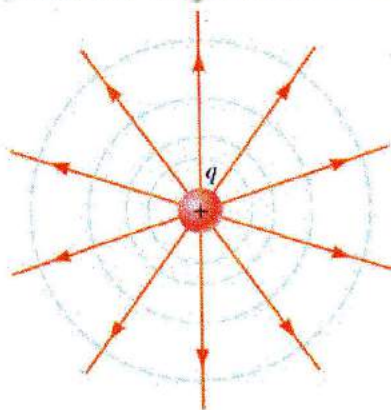
che il campo elettrico è uguale al gradiente del potenziale
e cambiato di segno.

Dalla legge $\Delta V = - \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{E} \cdot d\vec{s}$ deduciamo che, se consideriamo un piccolissimo spostamento $\Delta \vec{s}$ tra due punti in una regione di spazio in cui è definito un campo elettrico, risulta $\Delta V = - \vec{E} \cdot \Delta \vec{s}$ ($\vec{E}$ di fatto non varia se $|\Delta \vec{s}|$ è molto piccolo). Dunque, se consideriamo un piccolo spostamento lungo una superficie equipotenziale, deve risultare $\Delta V = 0$ (per definizione di superficie equipotenziale), cioè $\vec{E} \cdot \Delta \vec{s} = 0 \Rightarrow \vec{E}$ è perpendicolare a $\Delta \vec{s}$ per ogni piccolo spostamento su una superficie equipotenziale. Dunque, una superficie equipotenziale, in ogni suo punto, è perpendicolare alle linee di campo che passano per quel punto.

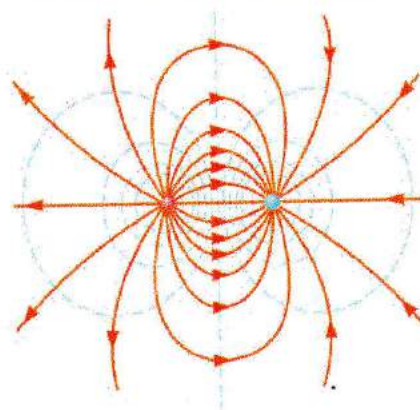
Un campo elettrico uniforme generato da una distribuzione di carica piana infinita



Un campo elettrico con simmetria sferica generato da una carica puntiforme



Un campo elettrico generato da un dipolo elettrico



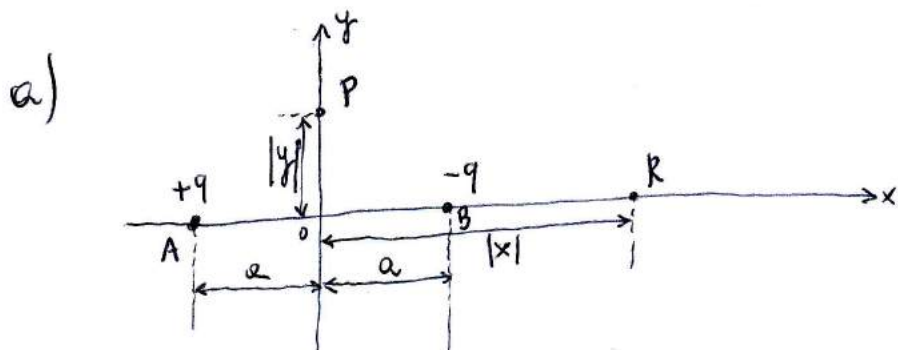
Qui sopra sono rappresentate alcune linee di campo (color arancio) e sezioni di superfici equipotenziali (linee celesti tratteggiate) per alcune configurazioni di campo elettrico.

Se il campo elettrico $\vec{E}$ ha simmetria sferica attorno all'origine, il che avviene se la densità di carica elettrica dipende solo dalle distanze r dall'origine, nella base del teorema di Gauss possiamo dire che $\vec{E}$ è diretto radialmente (come nella figura (b) e pag. 40). In questo caso risulta $\vec{E} \cdot \Delta \vec{S} = E_r \Delta r$, dove E_r è la componente di $\vec{E}$ lungo la direzione individuata dal vettore $\hat{r}$, e risulta

$$E_r = - \frac{dV}{dr}$$

Esempio 4. Un dipolo elettrico è costituito da due cariche uguali in valore assoluto ma di segno opposto separate da una distanza $2a$. Il dipolo è posto lungo l'asse x ed è centrato nell'origine.

- Calcolare il potenziale elettrico nel punto $P(0, y)$, $y > 0$
- Calcolare il potenziale elettrico nel punto $R(x, 0)$, $x > 0$
- Calcolare V e E_x in un punto sull'asse x , con $x > 0$ e $x \gg a$.



Potenziale in P: $V_P = k_e \frac{q}{\overline{AP}} + k_e \frac{(-q)}{\overline{BP}}$

Perché $\overline{AP} = \overline{BP}$, risulta quindi $V_P = 0$ in tutti i punti lungo l'asse y .

b) Potenziale in R:

$$V_R = k_e \frac{q}{x+a} + k_e \frac{(-q)}{x-a} = -k_e q \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) =$$
$$= -k_e q \left(\frac{x+a - (x-a)}{x^2 - a^2} \right) = - \frac{2k_e q a}{x^2 - a^2}$$

c) Se $|x| \gg a$, otteniamo

$$V_R \approx - \frac{2k_e q a}{x^2}, \quad \text{per cui risulta}$$

$$E_x = - \frac{dV}{dx} \approx - (-2k_e q a) \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right) = 2k_e q a \left(-\frac{2}{x^3} \right), \quad \text{per cui}$$

$$E_x \approx - \frac{4k_e q a}{x^3} \quad \text{per } x \gg a$$

Potenziale elettrico prodotto da distribuzioni continue di carica

Per calcolare il potenziale elettrico prodotto da una distribuzione continua di carica si può procedere in due modi diversi:

a) Suddividiamo la distribuzione continua di carica in tanti piccoli volumi, ciascuno contenente una carica Δq_i considerate puntiforme; il potenziale prodotto in un punto P da questo elemento di carica è $\Delta V_i = k_e \frac{\Delta q_i}{r_i}$, dove r_i è la distanza tra l'elemento di carica Δq_i e il punto P considerato. Il potenziale complessivo in P si ottiene quindi sommando i contributi di tutti gli elementi di carica:

$$V_P = \sum_i \left(k_e \frac{\Delta q_i}{r_i} \right), \quad \text{che per } \Delta q_i \rightarrow 0 \text{ diventa } V_P = k_e \int \frac{dq}{r}$$

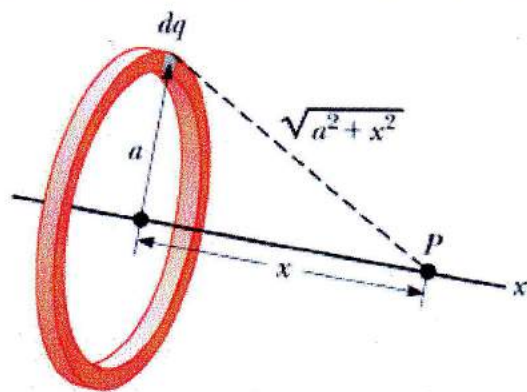
Questo procedimento è corretto se la distribuzione di carica non si estende all'infinito.

b) Si parte dal campo elettrico noto o calcolato, e si calcola poi V svolgendo un integrale come indicato a pag. ①

E' essenziale considerare la geometria del problema al fine di semplificare al massimo le funzioni da integrare.

Esempio 5

a) Determinare il potenziale elettrico nel punto P posto sull'asse centrale perpendicolare a un anello uniformemente carico di raggio a e con una carica totale Q .



b) Trovare l'espressione del modulo del campo elettrico nel punto P .

a) Seguendo lo schema delle figure, suddividiamo l'anello in tanti piccolissimi elementi di carica Δq_i ; risulta:

$$V_P = \sum_i \left(k_e \frac{\Delta q_i}{r_i} \right) ; \text{ poich\'e } r_i = \sqrt{a^2 + x^2}, \text{ uguale}$$

per tutti gli elementi Δq_i , otteniamo:

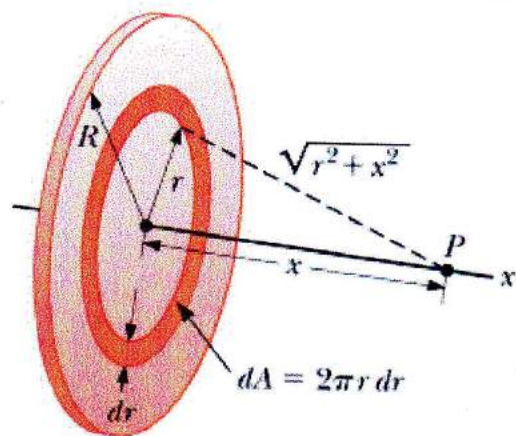
$$V_P = \frac{k_e}{\sqrt{a^2 + x^2}} \sum_i \Delta q_i = \frac{k_e Q}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$b) \text{ Risulta quindi } E_x = - \frac{dV}{dx} = - k_e Q \frac{d}{dx} \left[(a^2 + x^2)^{-1/2} \right] =$$

$$= - k_e Q \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) (a^2 + x^2)^{-3/2} \cdot (2x) = \frac{k_e Q x}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

Esempio 6

Un disco uniformemente carico ha raggio R e una densità superficiale di carica σ .



a) Trovare il potenziale elettrico in un punto P lungo l'asse perpendicolare passante per il centro del disco.

b) Trovare la componente x del campo elettrico in un punto P lungo l'asse perpendicolare al disco passante per il suo centro.

a) Suddividiamo il disco in tanti piccoli anelli aventi raggio r_i e lunghezza Δr molto piccola; la carica elettrica che si trova su un anellino con r_i fissato è:

$$\Delta q_i = \sigma \Delta A_i, \text{ dove } \Delta A_i \text{ è l'area dell'anellino.}$$

$$\text{Risulta } \Delta A_i = 2\pi r_i \Delta r, \text{ per cui } \Delta q_i = 2\pi\sigma r_i \Delta r$$

Il contributo di questo anellino al potenziale nel punto P

è $\Delta V_i = \frac{k_e \Delta q_i}{\sqrt{r_i^2 + x^2}}$ (è il risultato del punto a) dell'Esempio precedente, con $Q = \Delta q_i$ e $a = r_i$ in questo caso)

$$\text{Dunque: } \Delta V_i = \frac{2\pi k_e \sigma r_i \Delta r}{\sqrt{r_i^2 + x^2}}, \text{ e il potenziale totale}$$

nel punto P , tenuto conto che r_i varia tra i valori 0 e R ,

$$\text{è: } V_P = \sum_i \frac{2\pi k_e \sigma r_i \Delta r}{\sqrt{r_i^2 + x^2}}, \text{ che per } \Delta r \rightarrow 0 \text{ diventa:}$$

$$V_p = \pi k_e \sigma \int_0^R \frac{2r}{\sqrt{r^2+x^2}} dr = \pi k_e \sigma \int_0^R (r^2+x^2)^{-1/2} \cdot (2r) dr =$$

$$= \pi k_e \sigma \left[\frac{(r^2+x^2)^{-1/2+1}}{-\frac{1}{2}+1} \right]_0^R = 2\pi k_e \sigma \left[\sqrt{R^2+x^2} - |x| \right]$$

b) risulta $E_x = -\frac{dV}{dx} = -2\pi k_e \sigma \frac{d}{dx} [\sqrt{R^2+x^2} - |x|] =$

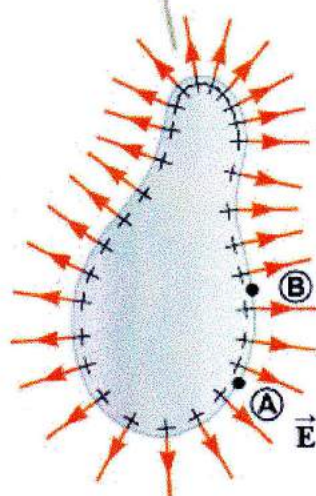
$$= -2\pi k_e \sigma \left[\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}} - \frac{x}{|x|} \right] = 2\pi k_e \sigma \left[\frac{x}{|x|} - \frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}} \right]$$

Per $x > 0$ risulta $E_x = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}} \right] \quad (x > 0)$

Potenziale elettrico di un conduttore carico

Ricapitoliamo le proprietà viste finora riguardanti un conduttore pieno in equilibrio elettrostatico carico: la carica è distribuita solo sulla superficie esterna; il campo elettrico subito all'esterno del conduttore, a contatto con la superficie del conduttore, è perpendicolare alla superficie; il campo elettrico all'interno del conduttore è nullo.

Dalla spaziatura tra i segni più si può notare che la densità di carica superficiale è disomogenea.



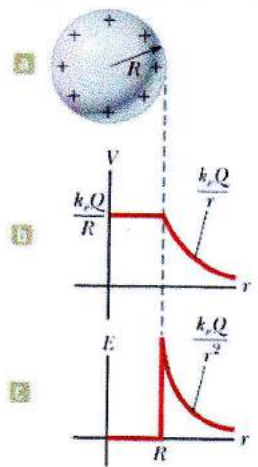
Se consideriamo due punti A e B sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico e calcoliamo la differenza di potenziale lungo un percorso che va da A a B passando sulla superficie, risulta $V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$,

dato che $\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ quando ci si sposta sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico.

Poiché questo ragionamento vale per tutte le coppie di punti sulla superficie del conduttore carico in equilibrio elettrostatico, concludiamo che V ha lo stesso valore in tutti i punti della superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico.

[La superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico è quindi una superficie equipotenziale; e poiché il campo elettrico all'interno del conduttore è nullo, concludiamo che il potenziale all'interno del conduttore è costante in tutti i punti, ed è uguale al valore del potenziale sulla superficie del conduttore.]

Prendiamo una sfera conduttrice carica piena, avente raggio R e carica totale $Q > 0$. All'esterno della sfera, per il teorema di Gauss, il campo elettrico è radiale diretto verso l'esterno, con $|\vec{E}| = k_e Q/r^2$ ($r > R$), per cui (vedi pag. 11) il potenziale per



$r > R$ risulta $V = k_e Q/r$. Per $0 < r < R$ risulta

$|\vec{E}| = 0$, e quindi $V = \text{costante}$; per quanto detto in precedenza, quindi, questo valore costante dovrà essere uguale al valore del potenziale sulla superficie della sfera:

$$V = k_e Q/R \quad \text{per } 0 < r < R$$

Concludiamo queste considerazioni osservando che su un conduttore sferico carico la densità superficiale di carica è la stessa in tutti i punti della superficie (cioè è uniforme); se il conduttore non è sferico, la densità superficiale di carica è maggiore nei punti della superficie in cui il raggio di curvatura è minore, e minore nei punti in cui il raggio di curvatura è maggiore: dunque, poiché $|\vec{E}| = \sigma/\epsilon_0$ subito all'esterno di un conduttore, $|\vec{E}|$ è maggiore vicino ai punti in cui il raggio di curvatura è minore. (16)

Esempio 7. Due conduttori sferici aventi raggio r_1 e r_2 sono separati da una distanza molto maggiore del raggio di ciascuna sfera. Le due sfere sono collegate da un filo conduttore. Le cariche sulle sfere in equilibrio sono q_1 e q_2 , rispettivamente, e sono distribuite uniformemente. Trovare il rapporto dei moduli dei campi elettrici sulle superfici delle sfere.

Poiché le sfere sono connesse tra loro tramite un filo conduttore, all'equilibrio si trovano allo stesso potenziale. Risultate quindi:

$$k_e \frac{q_1}{r_1} = k_e \frac{q_2}{r_2}, \text{ cioè}$$



$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{r_1}{r_2}; \text{ il modulo del campo elettrico subito all'esterno del conduttore 1 è } |\vec{E}_1| = E_1 = k_e \frac{q_1}{r_1^2}, \text{ e}$$

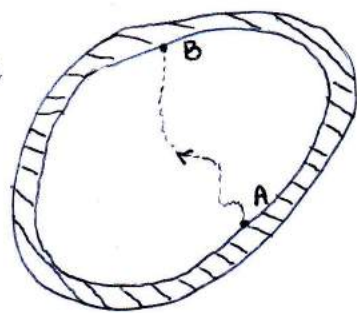
$$\text{subito all'esterno del conduttore 2 risulta } |\vec{E}_2| = E_2 = k_e \frac{q_2}{r_2^2}$$

$$\text{Dunque, il rapporto è } \frac{E_1}{E_2} = \frac{q_1}{r_1^2} \cdot \frac{r_2^2}{q_2} = \left(\frac{q_1}{q_2}\right) \cdot \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right) \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2,$$

$$\text{e infine } \frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

Il campo elettrico ha modulo maggiore in prossimità delle sfere conduttrici con raggio minore, e per le di potenziale delle due sfere: $|\vec{E}|$ è maggiore in prossimità di punti in cui il raggio di curvatura è minore.

Consideriamo adesso un conduttore con una cavità al suo interno, in presenza di cariche elettriche nelle cariche. Vediamo che il campo elettrico nelle cariche è nullo, indipendentemente dalla distribuzione di carica elettrica sulla superficie del conduttore. Il campo elettrico nelle cariche è nullo anche in presenza di un campo elettrico all'esterno del conduttore.



Dimostrazione. Consideriamo due punti A e B sulla superficie della cavità: già sappiamo che, all'equilibrio elettrostatico, dove non avere lo stesso potenziale. Dunque, la differenza di potenziale $V_B - V_A = - \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{E} \cdot d\vec{s}$ è nulla qualunque sia il

cammino scelto per andare da A a B attraverso la cavità.

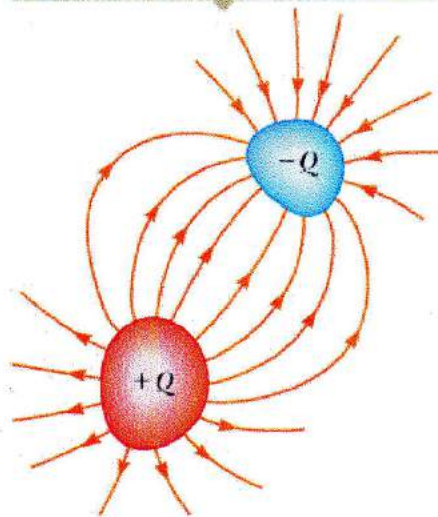
Questo è possibile solo se $\vec{E}$ è nullo in tutti i punti interni alla cavità. Una cavità delimitata da pareti conduttrici e senza cariche al suo interno è una regione di spazio in cui il campo elettrico è nullo. Grazie a queste proprietà è possibile realizzare

SCHERMI ELETTROSTATICI per proteggere ambienti o dispositivi elettronici dall'influenza di campi elettrici esterni.

Capacità

Una volta che il condensatore sia stato caricato, i due conduttori portano cariche uguali e opposte.

Un CONDENSATORE è un sistema di due conduttori in cui una carica elettrica positiva Q è stata trasferita da uno dei due conduttori all'altro, per cui uno dei due conduttori porta una carica $Q > 0$ e l'altro una carica $-Q < 0$. Se indichiamo con V la differenza di potenziale tra il conduttore carico positivamente e quello carico negativamente, cioè



$$V = -(V_- - V_+) = V_+ - V_- > 0, \text{ si osserva che la}$$

quantità $\frac{Q}{V}$ è una grandezza costante caratteristica del sistema di due conduttori considerato (conformazione dei due conduttori, geometria del sistema, ecc.) ed è chiamata

CAPACITÀ:

$$C = \frac{Q}{V}$$

capacità di un condensatore.

La capacità indica quante cariche può essere accumulate nel condensatore quando viene applicata una differenza di potenziale V tra i due conduttori (ARMATURE del condensatore).

L'unità di misura della capacità è $1 \frac{C}{V} = 1 F$ (farad, in onore di Michael Faraday). Nell'uso comune i condensatori hanno valori di capacità compresi tra $\sim 1 pF$ e $\sim 1 \mu F$.

Consideriamo un conduttore sferico isolato, con raggio R e carica Q sulla sua superficie. Rispetto all'infinito (in cui il potenziale è posto uguale a zero) il conduttore sferico ha potenziale

$$V = k_e \frac{Q}{R}, \quad \text{per cui risulta} \quad \frac{Q}{V} = \frac{1}{k_e} R = 4\pi\epsilon_0 R$$

[Dunque, la capacità di una sfera carica isolata è proporzionale al raggio della sfera.]

In generale, dati due conduttori e la carica positiva Q trasferita, si esprime la differenza di potenziale V in termini di Q sfruttando la geometria del sistema, e poi si calcola

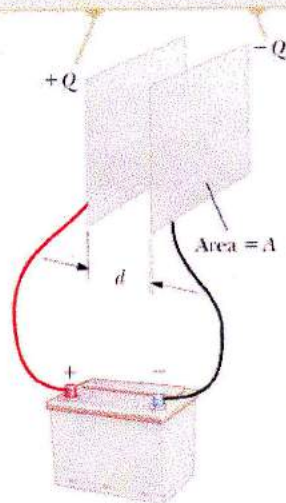
$$C = \frac{Q}{V}. \quad \text{Vediamo due esempi notevoli.}$$

2] Condensatore piano

Un CONDENSATORE PIANO è costituito da due piastre conduttrici parallele, aventi la stessa area A e separate da una distanza d . Quando il condensatore è carico, una piastra ha una carica $Q > 0$ e l'altra piastra una carica $-Q < 0$. La densità superficiale di carica su ciascuna piastra, in valore assoluto, è

$|\sigma| = Q/A$. Se le distanze tra le due armature è molto minore delle dimensioni trasversali di queste, possiamo basarci su un modello in cui i due piani si estendono all'infinito e i loro contributi al campo elettrico si sommano.

Quando il condensatore è collegato ai terminali di una batteria, gli elettroni si muovono tra le piastre e i fili in modo tale che le piastre diventano cariche.



In questo modello, il modulo del campo elettrico tra le due armature è $|\vec{E}| = E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$, ed è uniforme e diretto perpendicolarmente alle armature, da quelle con carica positiva a quelle con carica negativa. Inoltre, il campo elettrico è nullo nello spazio esterno alla regione di spazio delimitata dalle armature.

La differenza di potenziale tra le armature è quindi:

$$V = V_+ - V_- = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

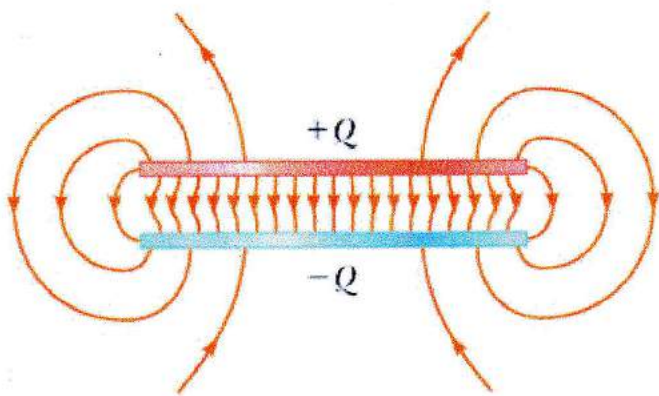
Quindi la capacità di un condensatore piano è:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

C è direttamente proporzionale ad A e inversamente proporzionale a d .

Maggiore è l'area delle armature, maggiore è la carica elettrica che può essere accumulata dal condensatore.

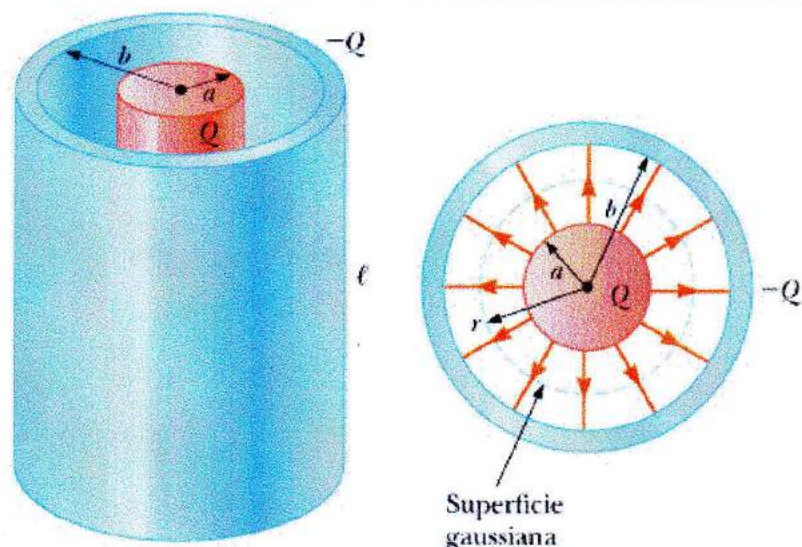
Qui e fianco sono schematizzate in modo più realistico le linee di campo di un condensatore piano visto in sezione: si nota che il campo elettrico perde uniformità vicino ai bordi delle armature. Se d è piccolo rispetto alle dimensioni delle armature, questo effetto non è importante.



Quando le armature di un condensatore vengono caricate, una certa quantità di energia potenziale chimica delle batterie diventa energia potenziale elettrica a causa delle cariche positive e negative separate tra le due armature. Dunque, un condensatore accumula sia carica elettrica sia energia elettrica.

b] Condensatore cilindrico

Un condensatore cilindrico è costituito da un conduttore cilindrico di raggio a in cui si trova una carica $Q > 0$, e da un guscio cilindrico conduttore, coassiale al cilindro, di raggio $b > a$ in cui si trova una carica $-Q < 0$. Indichiamo



con l la lunghezza del cilindro e supponiamo che risulti $l \gg b$. In questo modo possiamo basarci su un modello in cui il campo elettrico è perpendicolare all'asse del cilindro e diverso da zero solo nelle regioni di spazio comprese tra le due armature.

Per calcolare $|\vec{E}|$ in questa regione, usiamo il teorema di Gauss e il risultato ottenuto nel capitolo precedente (pag. (29), (30)):

$$V = V_+ - V_- = \int_a^b E_r dr = \int_a^b 2k_e \frac{\lambda}{r} dr = 2k_e \lambda \int_a^b \frac{1}{r} dr = \\ = 2k_e \lambda \ln\left(\frac{b}{a}\right), \quad \text{dove } \lambda = \frac{Q}{l}$$

Risulta quindi:
$$V = \frac{2k_e Q}{l} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Pertanto, la capacità di un condensatore cilindrico è

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{l}{2k_e \ln\left(\frac{b}{a}\right)} = \frac{2\pi \epsilon_0 l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Dunque, C è proporzionale a l , e dipende anche dal rapporto b/a .

Un cavo coassiale è assimilabile a un condensatore cilindrico.
Per un cavo coassiale, quindi, la CAPACITÀ PER UNITÀ DI LUNGHEZZA

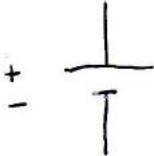
$$e' \quad \frac{C}{l} = \frac{1}{2k_e \ln\left(\frac{b}{a}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Collegamento di condensatori

I condensatori sono elementi che possono essere utilizzati nei circuiti elettrici. Nei circuiti si utilizzano i seguenti simboli:

 : condensatore

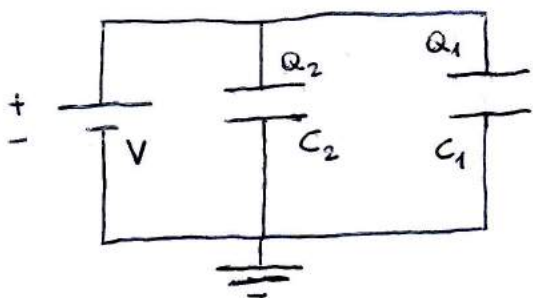
 : interruttore aperto

 : batteria

 : interruttore chiuso

Vedremo in seguito ulteriori elementi circuitali.

a) Condensatori in parallelo



Lo schema qui a sinistra rappresenta il COLLEGAMENTO IN PARALLELO di due condensatori: le armature superiori dei due condensatori sono collegate al polo positivo di una batteria, e quindi

si trovano entrambe al potenziale di quel polo; le armature inferiori dei due condensatori, con come il polo negativo della batteria, sono collegate a terra, e quindi si trovano a potenziale zero. Indichiamo con V il potenziale del polo positivo della batteria. La differenza di potenziale (anche detta TENSIONE) tra le armature di ciascun condensatore è quindi uguale a V .

Dopo avere collegato le batterie al circuito, sui condensatori in brevissimo tempo si "accumula" la massima carica elettrica che possono raccogliere. Dette Q_1 e Q_2 le cariche elettriche accumulate rispettivamente del condensatore 1 e del condensatore 2, si ha che la carica elettrica totale accumulata dai due condensatori è $Q_{tot} = Q_1 + Q_2$, cioè $Q_{tot} = C_1 V + C_2 V$.

Supponiamo ora di sostituire i due condensatori in parallelo con un condensatore unico con capacità C_{eq} tale che la carica accumulata, quando è collegato alle stesse batterie, sia uguale alla carica totale accumulata nel circuito con i due condensatori in parallelo. La tensione tra le armature

di questo "condensatore equivalente" è ancora V , chiaramente.

Risulta quindi $Q_{tot} = C_{eq} V$

Se vogliamo che la carica accumulata nelle due configurazioni sia la stessa,

deve risultare $C_{eq} V = (C_1 + C_2) V$, cioè deve valere la

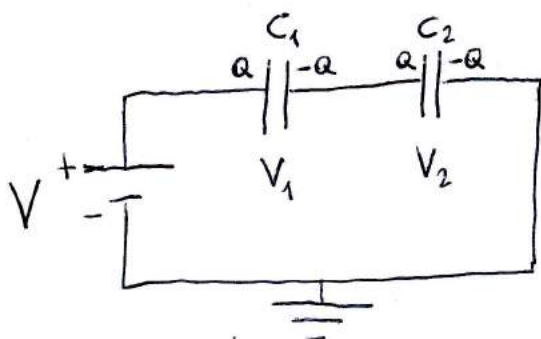
condizione $C_{eq} = C_1 + C_2$.

Se consideriamo la disposizione in parallelo di n condensatori, quindi, questa equivale a un unico condensatore collegato alle stesse batterie, con capacità equivalente.

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

(basta estendere il ragionamento fatto in precedenza).

b) Condensatori in serie



Lo schema qui e' ninistra rappresenta il COLLEGAMENTO IN SERIE di due condensatori: l'armatura di ninistra del condensatore 1 e' collegata al polo positivo della batteria, e l'armatura di destra

del condensatore 2 e' collegata a terra, come il polo negativo della batteria; l'armatura di destra del condensatore 1 e', infine, collegata all'armatura di ninistra del condensatore 2.

Quando si collega la batteria a questo circuito, la batteria provoca un trasferimento di elettroni dall'armatura di ninistra del condensatore 1 all'armatura di destra del condensatore 2: questo, a sua volta, provoca un trasferimento di una uguale quantita' di carica dall'armatura di ninistra del condensatore 2 all'armatura di destra del condensatore 1. All'equilibrio, quindi, in ciascuno dei due condensatori si accumula la stessa quantita' di carica elettrica $Q = Q_1 = Q_2$.

Per quanto riguarda le tensioni ai capi dei due condensatori, lo schema in alto mostra che deve risultare

$$V = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

Supponiamo ora di sostituire i due condensatori in serie con un condensatore unico con capacita' C_{eq} tale che la tensione ai suoi capi, quando la carica accumulata e' uguale a Q (la stessa quantita' di carica accumulata in ciascuno dei due condensatori nella configurazione in serie), sia uguale a V . (25)

Questa, ultima condizione deve essere ovviamente vera se utilizziamo la stessa batteria nelle due diverse configurazioni.

Deve risultare $V = \frac{Q}{C_{eq}}$ nel secondo caso. Allora, dato che

V è la stessa nelle due configurazioni, otteniamo:

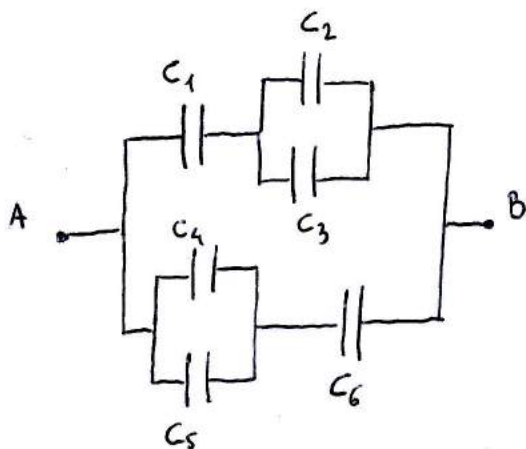
$$\frac{Q}{C_{eq}} = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right), \text{ cioè deve valere la condizione}$$

$$\boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

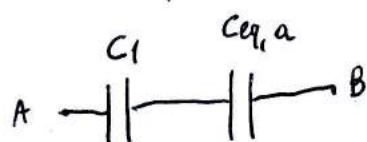
Se consideriamo la disposizione in serie di n condensatori, quindi, questa equivale a un unico condensatore collegato alla stessa batteria, con capacità equivalente C_{eq} tale che

$$\boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}} \quad (\text{basta estendere il ragionamento fatto in precedenza})$$

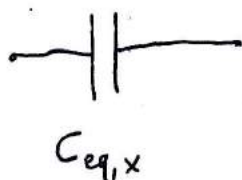
Esempio 8. Trovare la capacità equivalente delle seguente rete di condensatori, tra gli estremi A e B:



1] Ramo superiore:

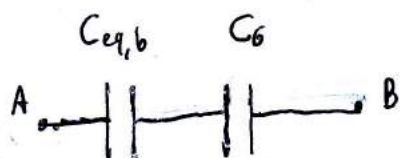


, con $C_{eq,a} = C_2 + C_3$

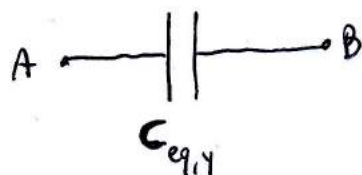


, con $C_{eq,x} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{eq,a}}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3}}$

2] Ramo inferiore:

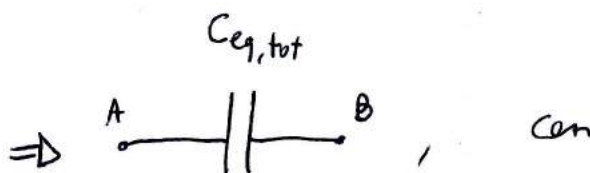
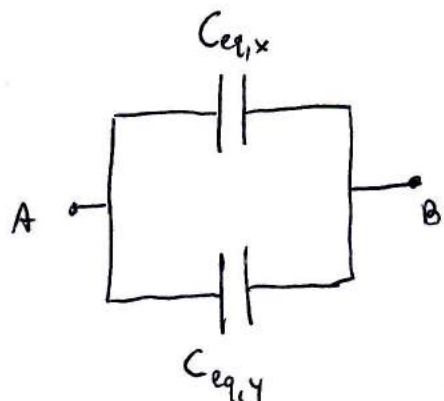


, con $C_{eq,b} = C_4 + C_5$



, con $C_{eq,y} = \frac{1}{\frac{1}{C_{eq,b}} + \frac{1}{C_6}} = \frac{1}{\frac{1}{C_4 + C_5} + \frac{1}{C_6}}$

3] Capacità equivalente complessiva:



, con $C_{eq,tot} = C_{eq,x} + C_{eq,y} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3}} + \frac{1}{\frac{1}{C_4 + C_5} + \frac{1}{C_6}}$

Esercizio: se applichiamo una tensione V tra i punti A e B, quanto valgono le tensioni tra le armature di ciascun condensatore e la carica accumulata da ciascun condensatore?

Energie accumulate in un condensatore carico

Per caricare un condensatore occorre compiere lavoro per trasferire cariche elettriche da un'armatura all'altra. Questo lavoro in parte resterà immagazzinato sotto forma di energia potenziale elettrostatica.

Consideriamo le due armature del condensatore inizialmente scariche. Supponiamo che a un certo istante la carica accumulata nel condensatore sia q , per cui la tensione tra le due armature è $v = \frac{q}{C}$. Se a questo punto trasferiamo una piccola quantità aggiuntiva di carica Δq dal conduttore negativo al conduttore positivo in presenza della tensione v tra le due armature, l'energia potenziale elettrica della carica (e quindi quella del condensatore) aumenta della quantità

$$\Delta U = v \Delta q = \frac{q}{C} \Delta q$$

Dunque, sommando tutti questi contributi a ΔU affinché la carica q va dal valore nullo iniziale al valore Q finale,

otteniamo:

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

Perché $Q = CV$, risulta anche

$$\frac{Q^2}{2C} = \frac{C^2 V^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$$

Dunque, l'energia accumulata in un condensatore carico è:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2$$

Attenzione: in generale un condensatore non può funzionare se la tensione tra le due armature supera un certo valore, indicato nelle specifiche tecniche del condensatore (possibilità di scarica elettrica).

Nel caso di un condensatore piano, risulta $C = \epsilon_0 A/d$.

Dunque, l'espressione dell'energia accumulata diventa:

$$U = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0 A}{d} \right) (Ed)^2, \text{ dove abbiamo posto } V = Ed \text{ (pag. 21).}$$

$$\text{Dunque: } U = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 (Ad) E^2$$

Poiché Ad è il volume della regione tra le due armature in cui si trova il campo elettrico, possiamo definire una DENSITA' DI ENERGIA ELETTRICA, o ENERGIA ELETTRICA PER UNITA' DI VOLUME:

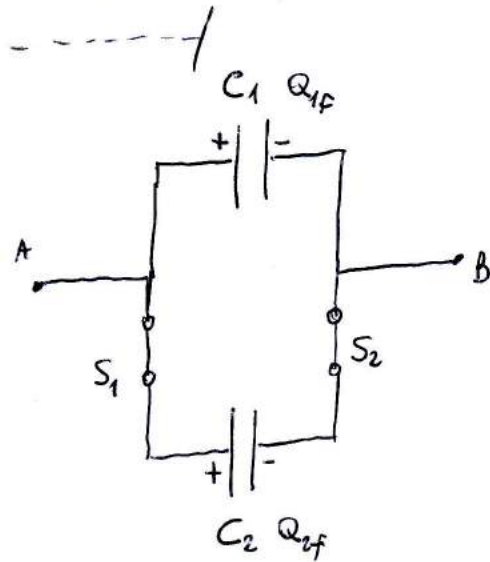
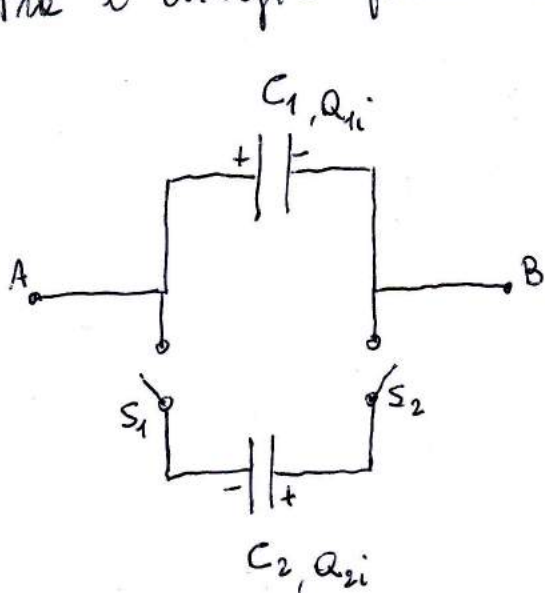
$$u_E = \frac{U}{Ad} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Questa legge è vera in generale, anche non in connessione con il condensatore piano: la densità di energia di un campo elettrico in un punto dello spazio è proporzionale al quadrato del modulo del campo elettrico in quel punto.

Esempio 9. Due condensatori aventi capacità C_1 e C_2 (con $C_1 > C_2$) sono collegati alle stesse batterie e vengono caricati con una tensione V_i . Dopodiché, i due condensatori vengono staccati dalla batteria, e collegati tra loro con polarità opposte (vedi figure). Gli interruttori vengono poi chiusi.

a) Calcolare la differenza di potenziale V_f tra i punti A e B dopo la chiusura degli interruttori.

b) Trovare l'energia totale accumulata nei condensatori prima e dopo la chiusura degli interruttori e determinare il rapporto tra l'energia finale e quella iniziale.



a) Il sistema schematizzato qui sopra è isolato, in quanto dopo la riconnessione dei condensatori non c'è nessuna batteria collegata. Dunque, l'equilibrio si potrà solo avere una ridistribuzione di carica elettrica tra le due armature di sinistra e tra le due armature di destra, in modo da eguagliare la tensione nelle due coppie di armature.

La carica totale sulle due armature sinistra, prima della riconnessione è (vedi figura):

$$Q_{tot,i} = Q_{1i} + Q_{2i} = C_1 V_i - C_2 V_i, \quad \text{in quanto}$$

inizialmente i due condensatori erano stati portati alla stessa tensione, e prima della riconnessione la carica sull'armatura sinistra del condensatore 2 ha segno opposto rispetto alla carica sull'armatura sinistra del condensatore 1 (occorre tenerne conto perché poi la carica dovrà ridistribuirsi tra queste due armature. Dunque risulta $Q_{tot,i} = (C_1 - C_2) V_i$.

Dopo la riconnessione, la carica totale sulle due armature di sinistra è

$$Q_{tot,f} = Q_{1f} + Q_{2f} = C_1 V_f + C_2 V_f, \quad \text{in}$$

quanto anche alla fine i due condensatori avranno la stessa tensione, ma stavolta il segno della carica sulle due armature sinistra è lo stesso, all'equilibrio.

Dunque risulta $Q_{tot,f} = (C_1 + C_2) V_f$

Poiché il sistema è isolato, deve risultare $Q_{tot,f} = Q_{tot,i}$, per cui otteniamo:

$$(C_1 + C_2) V_f = (C_1 - C_2) V_i \Rightarrow \boxed{V_f = \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \right) V_i}$$

b) Prima della chiusura degli interruttori l'energia elettrica totale accumulata nei condensatori è:

$$U_{tot,i} = U_{1i} + U_{2i} = \frac{1}{2} C_1 V_i^2 + \frac{1}{2} C_2 V_i^2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V_i^2$$

Dopo la chiusura degli interruttori, l'energia elettrica totale accumulata nei condensatori all'equilibrio è:

$$U_{tot,f} = U_{1f} + U_{2f} = \frac{1}{2} C_1 V_f^2 + \frac{1}{2} C_2 V_f^2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V_f^2 =$$

$$= \frac{1}{2} (C_1 + C_2) \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \right)^2 V_i^2 = \frac{1}{2} \frac{(C_1 - C_2)^2}{C_1 + C_2} V_i^2$$

Dunque, risulta

$$\boxed{\frac{U_{tot,f}}{U_{tot,i}} = \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \right)^2 < 1}$$

Dunque, c'è stata una perdita di energia elettrostatica.

Vedremo meglio più avanti che l'energia mancante è stata persa per emissione di onde elettromagnetiche o per perdite nei cavi di connessione elettrica.

Condensatori con dielettrici

Si dice DIELETTRICO un qualsiasi materiale non conduttore. Si osserva che l'inserimento di materiale dielettrico tra le armature di un condensatore provoca un aumento della capacità del condensatore: in particolare, se un materiale dielettrico omogeneo riempie totalmente lo spazio compreso tra le armature del condensatore, la capacità aumenta di un fattore adimensionale ϵ_r , detto COSTANTE DIELETTRICA RELATIVA del materiale.

Sperimentalmente si osservano i fatti seguenti:

1) Consideriamo un condensatore pieno con carica accumulata Q_0 e capacità C_0 senza materiale tra le sue armature; la tensione tra le due armature è $V_0 = Q_0/C_0$; supponiamo che il condensatore non sia collegato a una batteria. Inseriamo quindi un dielettrico tra le armature: si osserva che la tensione tra le armature adesso è $V = V_0/\epsilon_r < V_0$, cioè risulta $\epsilon_r > 1$. Poiché il condensatore è elettricamente isolato (non connesso a una batteria), la sua carica accumulata non varia, e risulta $C = \frac{Q_0}{V} = \epsilon_r \frac{Q_0}{V_0} = \epsilon_r C_0$.

2) Se facciamo un altro esperimento, partendo ancora da un condensatore pieno con carica accumulata Q_0 e capacità C_0 senza materiale tra le sue armature, ma stavolta collegato a un alimentatore che mantiene la tensione tra le armature fissa al valore $V_0 = Q_0/C_0$, nel momento in cui si inserisce un dielettrico tra le armature si osserva che nel condensatore si accumula una carica aggiuntiva $\Delta Q = (\epsilon_r - 1) Q_0$, per cui la carica complessiva accumulata è $Q = \epsilon_r Q_0$, e la (33)

capacità e' $C = \frac{Q}{V_0} = \epsilon_r \frac{Q_0}{V_0} = \epsilon_r C_0$

Il minimo valore delle distanze tra le due armature di un condensatore pieno e' stabilito dal limite al di sotto del quale, a parità di tensione applicata, si genera una scarica nel dielettrico posto tra le armature; allo stesso modo, finché le distanze d tra le armature, il massimo valore della tensione tra le armature e' ancora finito dal limite al di sopra del quale si genera una scarica nel dielettrico.

In generale, questo limite per il rapporto V/d e' la massima intensità del campo elettrico che può essere instaurato tra le due armature senza che il dielettrico vada in scarica; questa massima intensità del campo elettrico e' detta RIGIDITÀ DIELETTICA.

Quando $|E|$ supera la rigidità dielettrica, il dielettrico inizia a condurre.

Vantaggi legati all'insediamento di un dielettrico tra le armature di un condensatore:

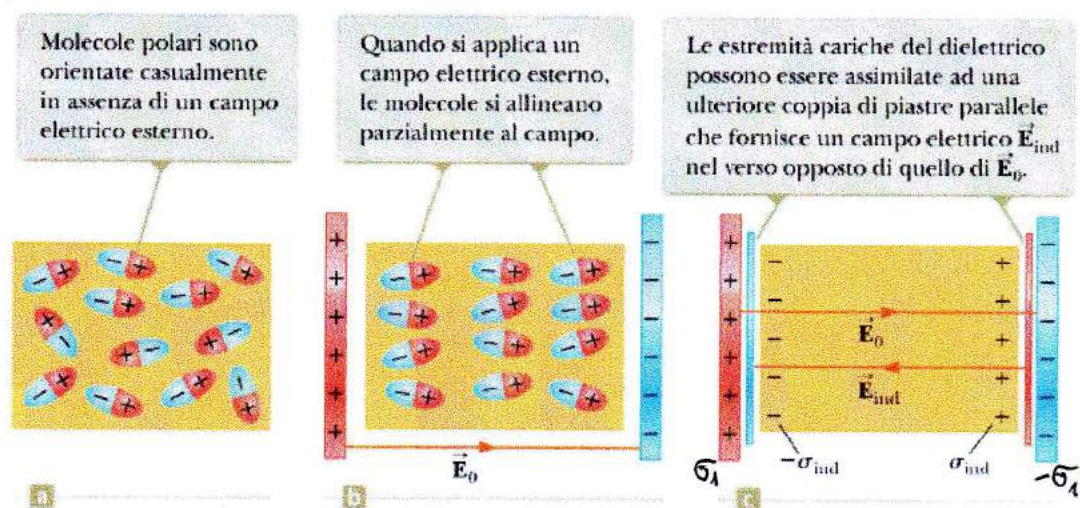
- aumentare il valore della capacità;
- aumentare la tensione massima di funzionamento del condensatore;

- costituire un supporto meccanico per le armature del condensatore, permettendo di diminuire il più possibile le distanze tra queste mantenendole isolate, e quindi consentendo di aumentare la capacità.

Materiale	Costante dielettrica ϵ_r	Rigidità dielettrica* (10^6 V/m)
Acqua	80	—
Aria (secca)	1.000 59	3
Bachelite	4.9	24
Carta	3.7	16
Carta impregnata di paraffina	3.5	11
Cloruro di polivinile	3.4	40
Gomma neoprene	6.7	12
Mylar (polietilene Tereftalato o PET)	3.2	7
Nylon	3.4	14
Olio di silicone	2.5	15
Polistirene	2.56	24
Porcellana	6	12
Quarzo fuso	3.78	8
Teflon	2.1	60
Titanato di stronzio	233	8
Vetro pyrex	5.6	14
Vuoto	1.000 00	—

*La rigidità dielettrica è il massimo campo elettrico che può esistere in un dielettrico senza che avvenga una scarica elettrica. Si noti che questi valori dipendono fortemente dalla presenza di eventuali impurità nei materiali.

L'effetto legato all'inserimento di un dielettrico tra le armature di un condensatore è legato alla "polarizzazione" delle molecole del dielettrico sotto l'azione di un campo elettrico esterno: quando il campo elettrico esterno viene "acceso", le molecole polarizzate del dielettrico tendono ad "allinearsi" lungo le linee del campo elettrico, e alle due estremità dello strato di dielettrico restano due "straterelli" di carica elettrica (di segno opposto, vedi figura c. qui sopra) che generano un CAMPO ELETTRICO INDOTTO diretto perpendicolarmente alle due armature, con verso opposto rispetto a quello del campo esterno $\vec{E}_0$. Per questo motivo il modulo del campo elettrico complessivo tra le due armature, in presenza di un dielettrico, si riduce e per tanto la tensione tra le due armature, ma anche la carica fissata sulle armature: come visto in precedenza, questo comporta in ogni caso un aumento della capacità del condensatore. Risultato: $|\vec{E}_{tot}| = \frac{|\vec{E}_0|}{\epsilon_r}$; $|\vec{E}_{ind}| = (1 - \frac{1}{\epsilon_r})|\vec{E}_0|$; $\sigma_{ind} = (1 - \frac{1}{\epsilon_r})\sigma_f$



Esistono due "straterelli" di carica elettrica (di segno opposto, vedi figura c. qui sopra) che generano un CAMPO ELETTRICO INDOTTO diretto perpendicolarmente alle due armature, con verso opposto rispetto a quello del campo esterno $\vec{E}_0$. Per questo motivo il modulo del campo elettrico complessivo tra le due armature, in presenza di un dielettrico, si riduce e per tanto la tensione tra le due armature, ma anche la carica fissata sulle armature: come visto in precedenza, questo comporta in ogni caso un aumento della capacità del condensatore. Risultato: $|\vec{E}_{tot}| = \frac{|\vec{E}_0|}{\epsilon_r}$; $|\vec{E}_{ind}| = (1 - \frac{1}{\epsilon_r})|\vec{E}_0|$; $\sigma_{ind} = (1 - \frac{1}{\epsilon_r})\sigma_f$

Esempio 10. Un condensatore piano viene caricato con una batteria fino ad accumulare una carica Q_0 . La batteria viene staccata e tra le armature viene inserita una lastra di materiale con costante dielettrica ϵ_r . Calcolare l'energia immagazzinata nel condensatore prima e dopo l'inserimento del dielettrico.

Energie accumulate nel condensatore inizialmente:

$$U_0 = \frac{Q_0^2}{2C_0}$$

dove $C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ è la capacità del condensatore pieno senza alcun dielettrico inserito tra le armature.

Poiché il dielettrico viene inserito tra le armature quando la batteria è stata staccata, la carica accumulate nel condensatore resta invariata, Q_0 . Tuttavia la capacità del condensatore aumenta: $C = \epsilon_r C_0$. Otteniamo quindi:

$$U = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{Q_0^2}{2\epsilon_r C_0} = \frac{U_0}{\epsilon_r} < U_0$$

Pertanto, l'inserimento di un dielettrico tra le armature provoca una diminuzione dell'energia accumulate: durante l'inserimento, il dielettrico viene attratto verso l'interno dello spazio tra le armature in quanto (come studiato e suo tempo) un sistema fisico tende verso lo stato di minima energia potenziale. Compiendo un lavoro negativo $W = U - U_0$ si riesce a inserire il dielettrico con velocità costante.